

الحصة الثانية (عمل كامل القسم)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأولى متوسط
الميدان التعليمي الثالث : الظواهر الضوئية والفلكية
المقطع التعليمي الأول: الظواهر الضوئية
الوحدة التعليمية الأولى : المنابع والأوساط الضوئية

الكفاءة الختامية :

- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي.
- 2 - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء.
- 3 - يقدّم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورها حول نفسها وحول الشمس.
- 4 - يقدّم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: ● يتعرف على المنابع الضوئية: - يصنف المنابع الضوئية إلى أجسام مضيئة وأجسام مضاءة. - يعطي أمثلة عن أجسام مضاءة وأجسام مضيئة من محيطه القريب والبعيد.	● وضعية تجريبية حول المنابع الضوئية (المضيئة والمضاءة).	● صور (الشمس، هاتف، شمعة، مصباح...). ● مرآة.	● صعوبة التمييز بين الجسم المضيء والجسم المضاء. ● صعوبة تصور بعض الحشرات كمنابع للضوء.
المعيار 2: ● يتعرف على الأوساط الضوئية: - يصنف الأوساط الضوئية إلى أوساط عاتمة ، شفافة وشفافة. - يميز بين الوسط الشفاف والعتام ويعطي أمثلة عنهما.	● وضعية تجريبية حول الأوساط الضوئية (العتامة، الشفافة والشفافة).	● مصباح جيب. ● صفائح من (زجاج - بلاستيك - خشب).	● صعوبة التمييز بين الوسطين الضوئيين الشفاف والشفاف.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
الوضعية الجزئية الأولى	دعاك والدك لصحبته ليلا في جولة عبر الحقول ليطلعك على إحدى آيات الله وعظمته سبحانه وتعالى إنها حشرات مضيئة تبدو وكأنها تحمل مصابيح في جناح الظلام ومن بينها حشرة الخنفساء المنقطة "الدعسوقة". حشرات تصدر ضوءا فنراها وأخرى تستمد الضوء من غيرها ولا تنتجها بذاتها. وكانت بك رغبة لأخذ واحدة إلى البيت، وضعتها داخل علبة زجاجية كانت بحوزتك لتراقبها. ● صنف منابع الضوء والأوساط التي ينتشر عبرها مع التمثيل.	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	5د
		 	
	1 - المصادر الضوئية : النشاط 1 : الأجسام المضيئة : ما هو الجسم المضيء؟ ▲ تمثل هذه الصور أجساما و ظواهر نجدها في الطبيعة أو في محيط الإنسان.	10د  البرق  الشمس  تلفاز  ساعة  مصباح  نار	
	● ما هي الخاصية المشتركة التي تبينها الصور؟ ● كيف نسمي هذه الأجسام؟	الملاحظة: كل الأجسام تصدر ضوءا. الاستنتاج: نسمي هذه الأجسام مصادر ضوئية.	
	● هل تحتاج هذه الأجسام إلى إنارة حتى نراها؟ ما سبب ذلك؟	الملاحظة: لا تحتاج هذه الأجسام لإنارة حتى نراها. لأنها تصدر ضوءا بذاتها.	

● ماذا تستنتج ؟

● قارن بين المجموعة الأولى (الشمس، البرق والنار) والمجموعة الثانية (التلفاز، المصباح والساعة).
● ماذا تلاحظ ؟

النشاط 2 : الأجسام المضاءة :
ما هو الجسم المضاء ؟

◀ تمثل الصور المقابلة منابع ضوئية.

الاستنتاج: الجسم المضيء هو الجسم الذي يصدر الضوء الذي ينتجه بذاته حيث يمكن رؤيته دون الحاجة إلى منبع ضوئي آخر.

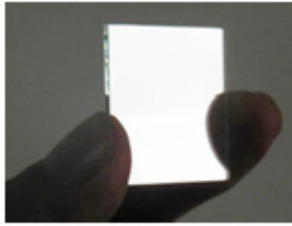
الملاحظة: الشمس، النار والبرق موجودة في الطبيعة بينما المصباح، التلفاز والساعة يصنعها الإنسان.



القمر



بحيرة



مرآة

الملاحظة: القمر يستمد ضوءه من الشمس - البحيرة من القمر - المرآة من المصباح.

الاستنتاج: لا ليست أجساما مضيئة لأنها لا تنتج الضوء الذي تصدره.

الملاحظة: لا نرى البحيرة إذا غاب القمر ولا تضيء المرآة إذا أطفأنا المصباح.

● من أين تستمد هذه الأجسام ضوءها؟

● هل هي أجسام مضيئة؟

● هل يمكن رؤية البحيرة في ليلة غير مقلرة ؟ وهل تصدر المرآة ضوءا إذا أطفأنا المصباح ؟

● ماذا تستنتج ؟

إرساء الموارد المعرفية:

- كل جسم يصدر ضوءا يسمى منبععا ضوئيا و هو نوعان :
 - **الجسم المضيء**: هو الجسم الذي يصدر الضوء الذي ينتجه بذاته.
 - **الجسم المضاء**: هو الجسم الذي يستمد الضوء الذي يصدره من غيره.
- توجد منابع ضوئية طبيعية و أخرى اصطناعية .

2 - الأوساط الضوئية :

النشاط 1 : كيف ينتشر الضوء عبر الأجسام؟

◀ شغل مصباح جيب ثم انظر إليه من خلال الصفائح التالية: (زجاج مصقول - زجاج غير مصقول - خشب).

إرساء الموارد المعرفية:

- يصادف الضوء عند انتشاره ثلاثة أنواع من الأجسام: شفافة ، شافة ، عاتمة .
- 1 - **الأجسام الشفافة**: هي التي تسمح بمرور كل الضوء الذي يسقط عليها ويمكننا رؤية الأشياء من خلالها بوضوح مثل الزجاج المصقول ، الماء ، الهواء .
- 2 - **الأجسام الشافة**: هي التي تسمح بمرور جزء من الضوء الذي يسقط عليها ولا يمكننا رؤية الأشياء من خلالها بوضوح ، مثل الزجاج غير المصقول ، الضباب ، السحاب.
- 3 - **الأجسام العاتمة**: هي التي لا ينفذ الضوء عبرها و لا يمكننا رؤية الأشياء من خلالها فهي تخفي ما يوجد وراءها مثل الخشب و الحديد.

الاستنتاج: الجسم المضاء هو الجسم الذي يستمد الضوء الذي يصدره من غيره حيث لا يمكن رؤيته إلا إذا سقط عليه ضوء صادر من منبع ضوئي آخر.



- **الملاحظة :** يمكن رؤية المصباح بوضوح عبر الزجاج المصقول فقط .
- يمكن رؤية ضوء المصباح عبر الزجاج المصقول و غير المصقول ، لا يمكن ذلك مع الخشب .
- **الاستنتاج :** الزجاج المصقول: يسمح بمرور تام للضوء ، ونرى من خلاله بوضوح.
- الزجاج غير المصقول يسمح بمرور جزئي للضوء ولا نرى من خلاله بوضوح.
- الخشب لا يسمح بمرور الضوء تماما ، ولا نرى من خلاله.

5د	الإجابة: 1 - المصادر الضوئية هي: أ - الشمس ← منبع ضوئي طبيعي. ب - المرآة ← منبع ضوئي اصطناعي. 2 - التصنيف: أ - الشمس ← جسم مضيء. ب - المرآة ← جسم مضئ (يضيء الغار). المرآة ← جسم مضئ (تضيئها الشمس). 3 - زجاج المرآة وسط ضوئي عاتم (لا يسمح بمرور الضوء).	عمل منزلي 1: استقبل أحمد ضوء الشمس بمرآة عاكسة وسلطها على غار ليرى ما بداخله. 1 - اذكر المصادر الضوئية في هذه الحالة. 2 - صنف هذه المصادر إلى مضيئة ومضئة. 3 - لأيّ وسط ينتمي زجاج المرآة؟	تقويم الموارد المعرفية
5د	التمارين: تمارين 1، 2، 4، 5، و6 الصفحة 122 التمرين 7 و8 الصفحة 123		

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب السنة الخامسة ابتدائي (فرنسا).
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

تاريخ اليوم : ... / ... / 2017

الميدان التعليمي الثالث : الظواهر الضوئية والفلكية
المقطع التعليمي الأول: الظواهر الضوئية
الوحدة التعليمية الأولى : المنابع والأوساط الضوئية

1 - المنابع الضوئية :

النشاط 1 : الأجسام المضيئة :

ما هو الجسم المضيء؟

● الجسم المضيء: هو الجسم الذي يصدر الضوء الذي ينتجه بذاته.

النشاط 2 : الأجسام المضاءة :

ما هو الجسم المضاءة؟

● الجسم المضاءة: هو الجسم الذي يستمد الضوء الذي يصدره من غيره.

◀ كل جسم يصدر ضوءا يسمى منبعاً ضوئياً و هو نوعان:

1 - جسم مضيء مثل الشمس، التلفاز والنار...

2 - جسم مضاء مثل الأرض، الكتاب والبحيرة...

● توجد منابع ضوئية طبيعية وأخرى اصطناعية.

2 - الأوساط الضوئية :

النشاط 1 : كيف ينتشر الضوء عبر الأجسام؟

◀ شغل مصباح جيب ثم انظر إليه من خلال الصفائح التالية: (زجاج مصقول - زجاج غير مصقول - خشب).



● يصادف الضوء عند انتشاره ثلاثة أنواع من الأجسام: شفافة ، شافة ، عاتمة .

1 - الأجسام الشفافة: هي التي تسمح بمرور كل الضوء الذي يسقط عليها ويمكننا رؤية الأشياء من خلالها بوضوح مثل الزجاج المصقول ، الماء ، الهواء .

2 - الأجسام الشافة: هي التي تسمح بمرور جزء من الضوء الذي يسقط عليها ولا يمكننا رؤية الأشياء من خلالها بوضوح ، مثل الزجاج غير المصقول ، الضباب ، السحاب.

3 - الأجسام العاتمة: هي التي لا ينفذ الضوء عبرها و لا يمكننا رؤية الأشياء من خلالها فهي تخفي ما يوجد وراءها مثل الخشب و الحديد.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان الثالث: الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي الأول : الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية الأولى : المصادر والأوساط الضوئية

بطاقة تقنية لإجراء تقييم تكويني

الكفاءة الختامية :

- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.

مركبات الكفاءة :

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي.
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء.
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية ودورها حول نفسها وحول الشمس.
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقاً لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فردياً أو جماعياً.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يصنف المصادر الضوئية إلى أجسام مضيئة وأجسام مضاءة. ♦ يعطي أمثلة عن المصادر الضوئية من محيطه القريب والبعيد. ♦ يصنف الأوساط الضوئية إلى عاتمة وشفافة وشفافة. ♦ يميز بين الأوساط الضوئية ويعطي أمثلة عنها. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالمصادر والأوساط الضوئية. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا العلاقة بين المنبع الضوئي والوسط الضوئي.	♦ يعرف المصادر الضوئية. ♦ يتعرف على الأجسام المضيئة والأجسام المضاءة. ♦ يعرف الأوساط الضوئية. ♦ يتعرف على الوسط العاتم والوسط الشفاف والوسط الشفاف. ♦ يعرف دور الأجسام الضوئية المضيئة والمضاءة. ♦ يعرف دور الأوساط الضوئية.	♦ يفهم التعليم. ♦ يختار مصدر الضوء المناسب. ♦ يستخدم وسط ضوئي. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بمصادر الضوء وأوساطه.	وضعية تعليمية جزئية أولى: - المصادر الضوئية. وضعية تعليمية جزئية ثانية: - الأوساط الضوئية.

